Tasca S2.01. Nocions bàsiques SQL

✓ Fet: Fer una tramesa ✓ Fet: Rebre una qualificació

Descripció

Repassar les nocions bàsiques per a l'ús de base de dades relacionals. En aquest sprint, iniciaràs la teva experiència pràctica amb una base de dades que conté informació d'una empresa dedicada a la venda de productes en línia. En aquesta activitat, t'enfocaràs en dades relacionades amb les transaccions efectuades i la informació corporativa de les empreses que van participar.

> **Important**
>
> Totes les transformacions i importacions que se't demanen en aquesta tasca s'han de realitzar utilitzant **codi SQL. NO ES PERMET fer els canvis utilitzant el wizard.**

Nivell 1

Exercici 1

A partir dels documents adjunts (estructura_dades i dades_introduir), importa les dues taules. Mostra les característiques principals de l'esquema creat i explica les diferents taules i variables que existeixen. Assegura't d'incloure un diagrama que il·lustri la relació entre les diferents taules i variables.

Exercici 2

Utilitzant JOIN realitzaràs les següents consultes:

- Llistat dels països que estan generant vendes.
- Des de quants països es generen les vendes.
- Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.

Exercici 3

Utilitzant només subconsultes (sense utilitzar JOIN):

- Mostra totes les transaccions realitzades per empreses d'Alemanya.
- Llista les empreses que han realitzat transaccions per un amount superior a la mitjana de totes les transaccions.
- Eliminaran del sistema les empreses que no tenen transaccions registrades, entrega el llistat d'aquestes empreses.

Nivell 2

Exercici 1

Identifica els cinc dies que es va generar la quantitat més gran d'ingressos a l'empresa per vendes. Mostra la data de cada transacció juntament amb el total de les vendes.

Exercici 2

Quina és la mitjana de vendes per país? Presenta els resultats ordenats de major a menor mitjà.

Exercici 3

En la teva empresa, es planteja un nou projecte per a llançar algunes campanyes publicitàries per a fer competència a la companyia "Non Institute". Per a això, et demanen la llista de totes les transaccions realitzades per empreses que estan situades en el mateix país que aquesta companyia.

- Mostra el llistat aplicant JOIN i subconsultes.
- Mostra el llistat aplicant solament subconsultes.

Nivell 3

Exercici 1

Presenta el nom, telèfon, país, data i amount, d'aquelles empreses que van realitzar transaccions amb un valor comprès entre 350 i 400 euros i en alguna d'aquestes dates: 29 d'abril del 2015, 20 de juliol del 2018 i 13 de març del 2024. Ordena els resultats de major a menor quantitat.

Exercici 2

Necessitem optimitzar l'assignació dels recursos i dependrà de la capacitat operativa que es requereixi, per la qual cosa et demanen la informació sobre la quantitat de transaccions que realitzen les empreses, però el departament de recursos humans és exigent i vol un llistat de les empreses on especifiquis si tenen més de 400 transaccions o menys.

Recursos

dades_introduir_sprint2.sql	11 de juny 2025, 10:53 AM
estructura dades.sql	11 de maig 2025, 6:23 PM

Objectius

- Construir una base de dades relacional senzilla amb MySQL.
- Realitzar consultes únicament amb JOIN..
- Crear subconsultes SQL per a mostrar informació sense l'ús de JOIN.

Durada:

2 dies.

Lliurament:

Emmagatzema en un repositori del teu GitHub una carpeta que contingui:

- L'arxiu .sql que contingui tots els scripts.
- Un PDF que contingui una captura de pantalla del workbench on es pugui observar el script de la consulta que vas fer i el resultat obtingut per a cada exercici.

En el lliurament, col·loca el link al repositori.

> **Important**
>
> Recorda revisar les millors pràctiques abans de fer el lliurament.
>
> Millors pràctiques

Edita la tramesa Suprimeix la tramesa

Estat de la tramesa

Estat de la tramesa	S'ha tramès per qualificar
Estat de la qualificació	Qualificada
Darrera modificació	dijous, 05 de febrer 2026, 9:02 PM
Comentaris de la tramesa	Comentaris (0) Afegeix un comentari... Desa el comentari | Cancel·la
Text en línia	+ (10 paraules) Hola, Adjunto enllaç al repositori de la tasca S2_01: https://github....

Retroacció

Qualificació	8.75 / 10.00
Qualificat el	dimecres, 11 de febrer 2026, 12:53 PM
Qualificat per	YC YUNIER CORDOVA COBAS

Comentaris de retroacció

--

Roger,

Has hecho un buen trabajo, pero es importante que prestes más atención a los detalles: presentaste un error de referencia y columnas sin nombrar. Aun así, es un buen comienzo y vas por buen camino para convertirte en un buen analista de datos.

A continuación, te comparto los detalles a tener en cuenta en cada ejercicio:

Nivell 1

Exercici 1

A partir dels documents adjunts (estructura_dades i dades_introduir), importa les dues taules. Mostra les característiques principals de l'esquema creat i explica les diferents taules i variables que existeixen. Assegura't d'incloure un diagrama que il·lustri la relació entre les diferents taules i variables.

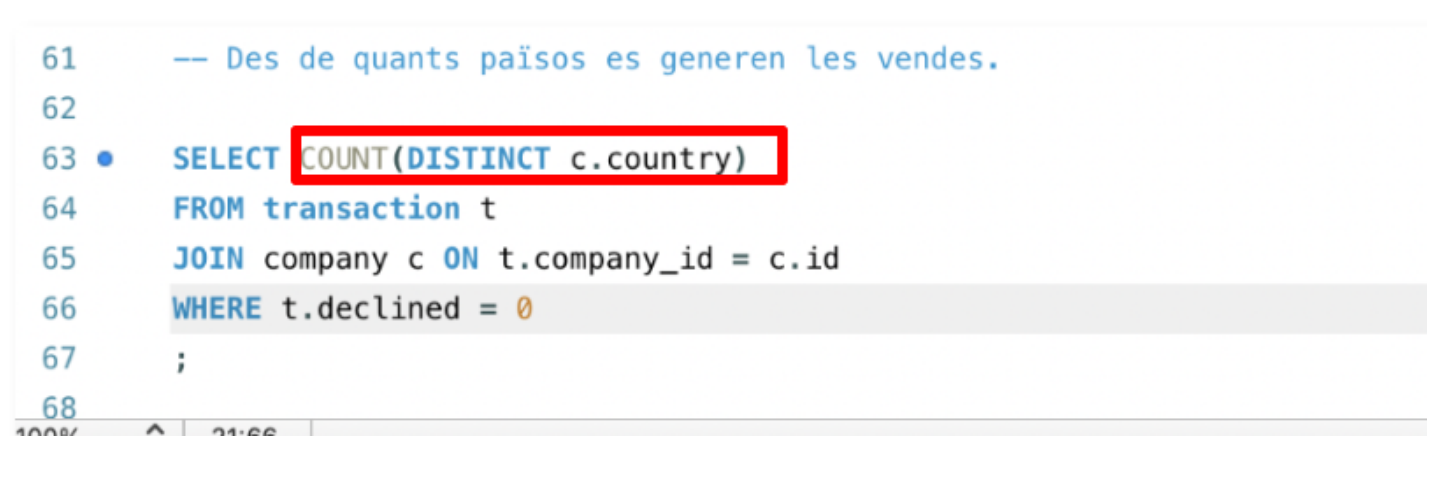
Has realizado una acertada descripción de las tablas y de las relaciones que existen entre ellas. Me faltó describir las la variables que componen cada tabla y sus tipo de datos.

Exercici 2

Utilitzant JOIN realitzaràs les següents consultes:

- Llistat dels països que estan generant vendes.
- Des de quants països es generen les vendes.

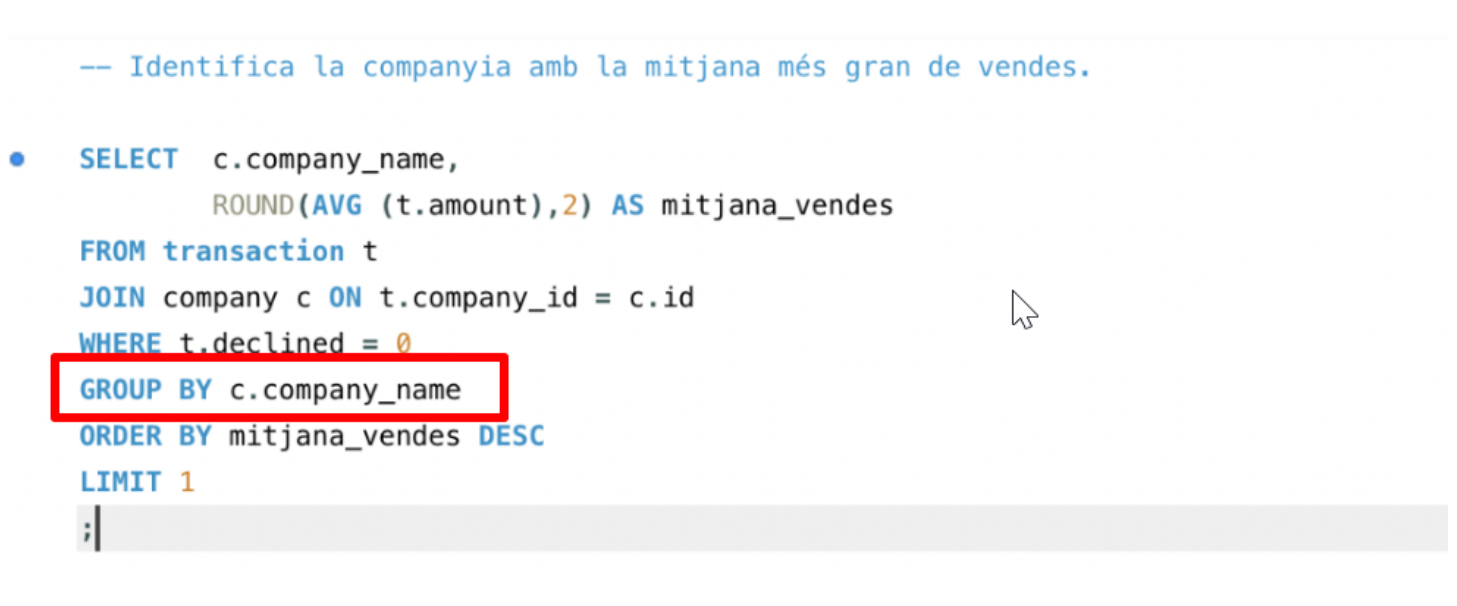
Las columnas (variables) necesitan tener nombres descriptivos. Hay que pensar como analistas y la principal función del analista es comunicar. Siempre hay que pensar que los que hagamos tiene que ser entendible para toda la organización a la que pertenezcamos.



```sql
-- Des de quants països es generen les vendes.

SELECT COUNT(DISTINCT c.country)
FROM transaction t
JOIN company c ON t.company_id = c.id
WHERE t.declined = 0
;
```

- Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.

Es recomendable agrupar por el identificador de la empresa, ya que pueden existir empresas con el mismo nombre. El identificador es la única variable que garantiza unicidad en los datos.



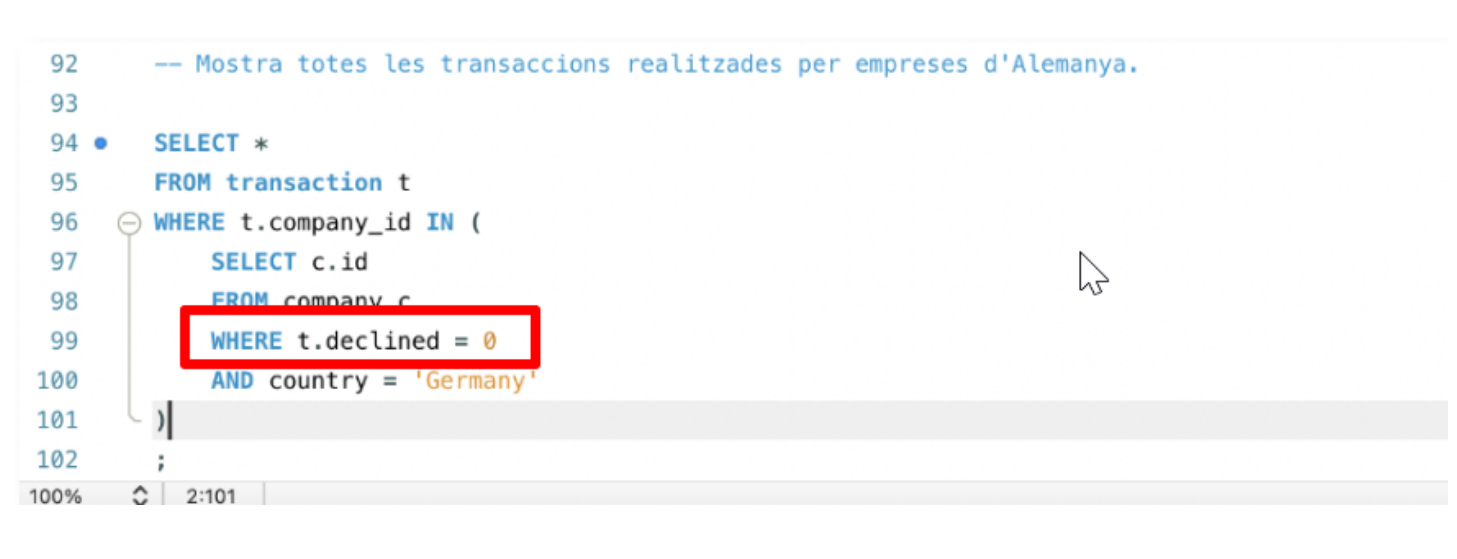
```sql
-- Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.

SELECT  c.company_name,
        ROUND(AVG (t.amount),2) AS mitjana_vendes
FROM transaction t
JOIN company c ON t.company_id = c.id
WHERE t.declined = 0
GROUP BY c.company_name
ORDER BY mitjana_vendes DESC
LIMIT 1
;
```

Exercici 3

Utilitzant només subconsultes (sense utilitzar JOIN):

- Mostra totes les transaccions realitzades per empreses d'Alemanya.

Tiene un error de referencia: se intenta utilizar el sobrenombre t.declined dentro de una subconsulta donde la tabla transaction (t) no está definida (está en la consulta externa).



```sql
-- Mostra totes les transaccions realitzades per empreses d'Alemanya.

SELECT *
FROM transaction t
WHERE t.company_id IN (
    SELECT c.id
    FROM company c
    WHERE t.declined = 0
    AND country = 'Germany'
)
;
```

```sql
SELECT t.id
FROM transaction t
WHERE t.declined = 0 AND t.company_id IN (SELECT c.id
                         FROM company c
                         WHERE c.country = 'Germany');
```

- Llista les empreses que han realitzat transaccions per un amount superior a la mitjana de totes les transaccions.
- Eliminaran del sistema les empreses que no tenen transaccions registrades, entrega el llistat d'aquestes empreses.

Las dos últimas consultas están correctas.

Solo para que sepa que también se podría utilizar EXISTS. En muchos entornos de producción se considera más óptimo que el uso de IN o NOT IN, especialmente cuando trabajamos con volúmenes de datos considerables.

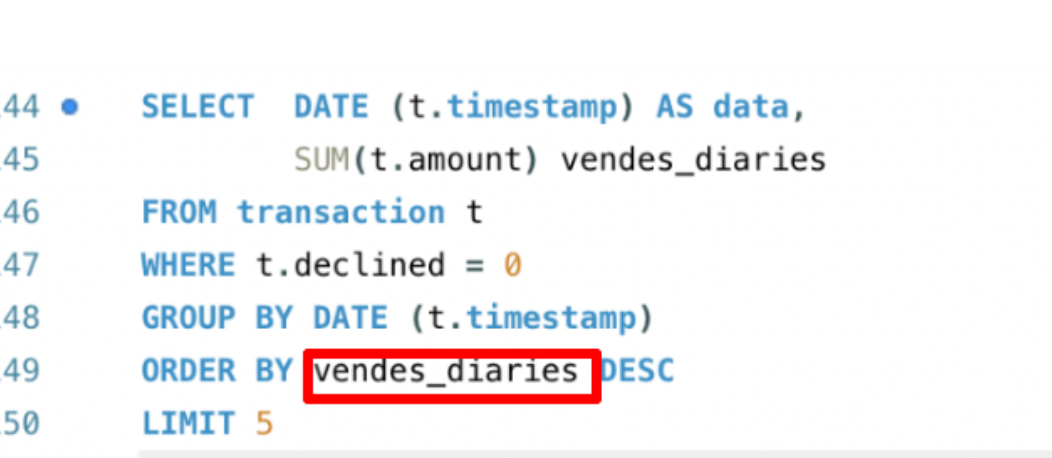
```sql
-- 1. Transacciones de Alemania (Óptima)
SELECT t.*
FROM transaction t
WHERE EXISTS (
  SELECT 1
  FROM company c
  WHERE c.id = t.company_id AND c.country = 'Germany'
);

-- 2. Empresas con transacciones sobre la media (Clarificada)
SELECT c.*
FROM company c
WHERE EXISTS (
  SELECT 1
  FROM transaction t
  WHERE t.company_id = c.id
   AND t.amount > (SELECT AVG(amount) FROM transaction) -- Media global
);

-- 3. Empresas sin transacciones (La mejor opción técnica)
SELECT c.company_name
FROM company c
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1
  FROM transaction t
  WHERE t.company_id = c.id
);
```

Nivell 2

Exercici 1

Identifica els cinc dies que es va generar la quantitat més gran d'ingressos a l'empresa per vendes. Mostra la data de cada transacció juntament amb el total de les vendes.

Alias en el ORDER BY: Utilizar el sobrenombre de la columna calculada en el ORDER BY es correcto en MySQL, pero en otros motores es necesario repetir la función SUM(t.amount).
Para palabras reservadas usar `data`



```sql
SELECT  DATE (t.timestamp) AS data,
        SUM(t.amount) vendes_diaries
FROM transaction t
WHERE t.declined = 0
GROUP BY DATE (t.timestamp)
ORDER BY vendes_diaries DESC
LIMIT 5
;
```

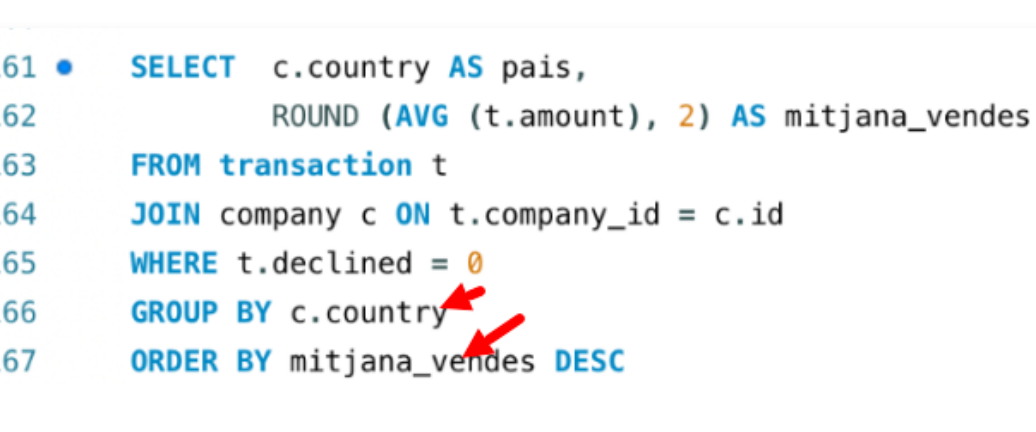
Exercici 2

Quina és la mitjana de vendes per país? Presenta els resultats ordenats de major a menor mitjà.

Optimització de l'agrupació: En alguns entorns de dades, agrupar pel camp de text (c.country) pot ser una mica més lent que fer-ho per un ID, però per a aquest dataset i exercici és totalment correcte i comprensible.

Riesgo en el Ranking por redondeo: Al ordenar por el alias mitj_vendes (que está redondeado a 2 decimales), estás ordenando datos que han perdido precisión. En un dataset real, esto podría generar un orden incorrecto si dos países tienen promedios muy cercanos. Es una mejor práctica ordenar por la función original AVG(t.amount) para asegurar que el ranking se base en el valor exacto.

Portabilidad: El uso de alias en la cláusula ORDER BY no es compatible con todos los sistemas de gestión de bases de datos (DBMS). Para que tu código sea universal, evita depender de alias del SELECT.



```sql
SELECT  c.country AS pais,
        ROUND (AVG (t.amount), 2) AS mitjana_vendes
FROM transaction t
JOIN company c ON t.company_id = c.id
WHERE t.declined = 0
GROUP BY c.country
ORDER BY mitjana_vendes DESC
```

Exercici 3

En la teva empresa, es planteja un nou projecte per a llançar algunes campanyes publicitàries per a fer competència a la companyia "Non Institute". Per a això, et demanen la llista de totes les transaccions realitzades per empreses que estan situades en el mateix país que aquesta companyia.

- Mostra el llistat aplicant JOIN i subconsultes.
- Mostra el llistat aplicant solament subconsultes.

Lógica de negocio (Exclusión): Falta añadir la condición company_name <> 'Non Institute'. Sin esto, el reporte de "competencia" está contaminado con datos del propio competidor.

```sql
-- 1. Aplicando JOIN y subconsultas
SELECT *
FROM transaction t
JOIN company c ON t.company_id = c.id
WHERE c.country = (SELECT country FROM company WHERE company_name = 'Non Institute')
 AND c.company_name <> 'Non Institute'; -- Excluimos al competidor principal

-- 2. Aplicando solamente subconsultas
SELECT *
FROM transaction
WHERE company_id IN (
  SELECT id
  FROM company
  WHERE country = (SELECT country FROM company WHERE company_name = 'Non Institute')
   AND company_name <> 'Non Institute'
);
```

Nivell 3

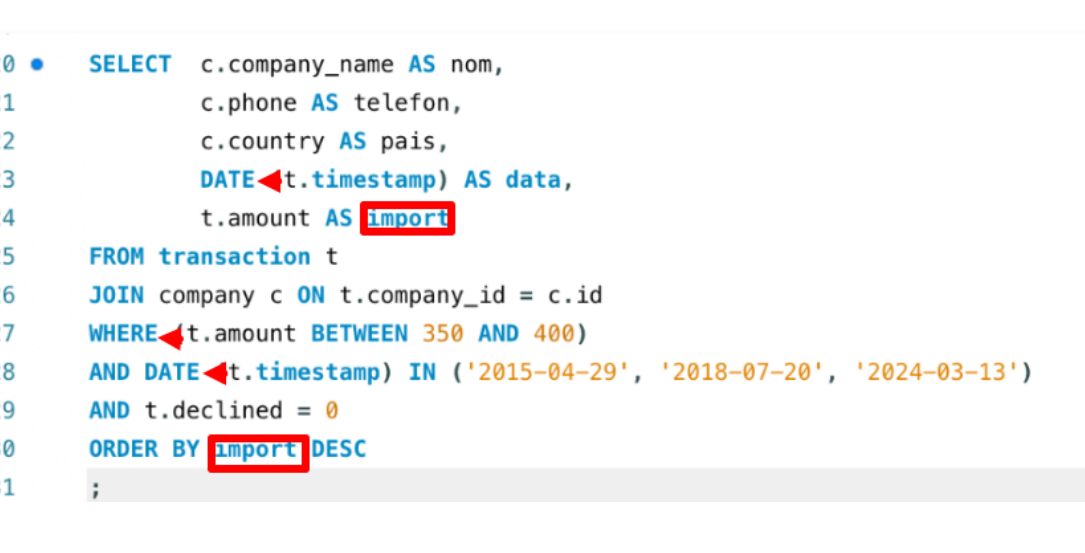
Exercici 1

Presenta el nom, telèfon, país, data i amount, d'aquelles empreses que van realitzar transaccions amb un valor comprès entre 350 i 400 euros i en alguna d'aquestes dates: 29 d'abril del 2015, 20 de juliol del 2018 i 13 de març del 2024. Ordena els resultats de major a menor quantitat.

Uso de palabras reservadas: Has usado import como alias. Aunque en algunas configuraciones de MySQL funciona, IMPORT es una palabra reservada. Esto significa que si el estudiante intenta migrar esta base de datos a otro entorno o actualizar la versión de MySQL, la consulta podría fallar. Es mejor usar un alias que no genere conflictos, como import_total, valor_transaccion, o simplemente usar los acentos graves si es estrictamente necesario mantener el nombre.

Ejemplo: SELECT amount AS `import`

Espacios en funciones: Existe un espacio en DATE (t.timestamp). Es una mala práctica que puede dar errores en configuraciones de SQL más restrictivas; debe escribirse DATE(t.timestamp).



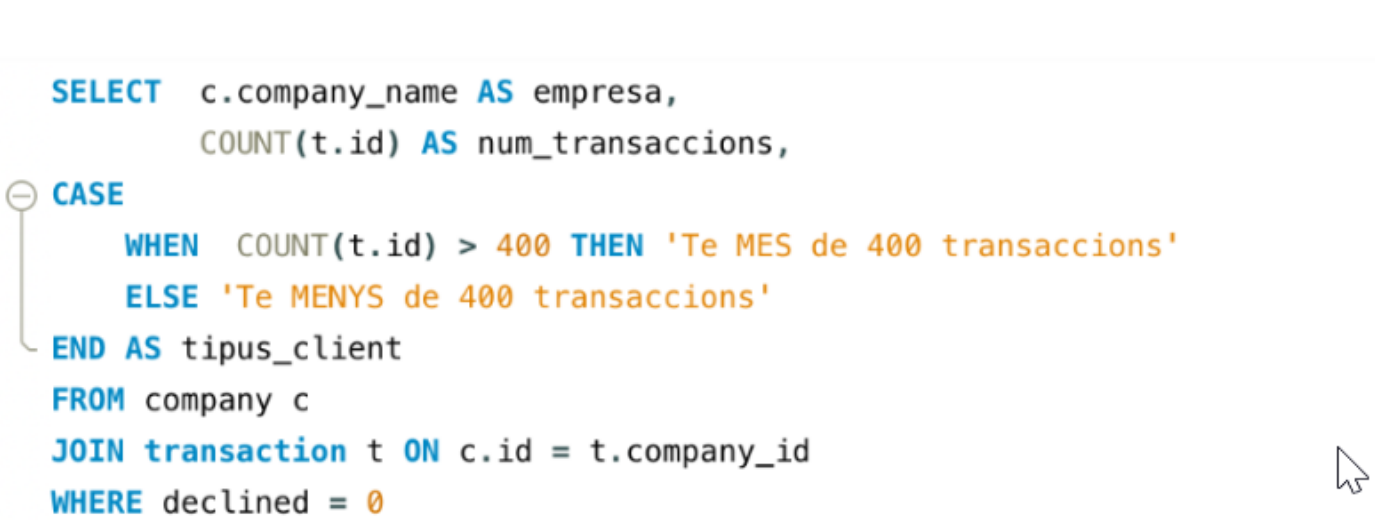
```sql
SELECT  c.company_name AS nom,
        c.phone AS telefon,
        c.country AS pais,
        DATE (t.timestamp) AS data,
        t.amount AS import
FROM transaction t
JOIN company c ON t.company_id = c.id
WHERE (t.amount BETWEEN 350 AND 400)
AND DATE (t.timestamp) IN ('2015-04-29', '2018-07-20', '2024-03-13')
AND t.declined = 0
ORDER BY import DESC
;
```

Exercici 2

Necessitem optimitzar l'assignació dels recursos i dependrà de la capacitat operativa que es requereixi, per la qual cosa et demanen la informació sobre la quantitat de transaccions que realitzen les empreses, però el departament de recursos humans és exigent i vol un llistat de les empreses on especifiquis si tenen més de 400 transaccions o menys.

Presentas dos opciones interesantes. La Opción 2 (el JOIN directo) es el estándar de la industria: es más legible y permite al optimizador de MySQL decidir el mejor camino. La Opción 1 es una técnica de optimización avanzada para reducir el volumen de datos antes de unirlos, útil en Big Data.

1. Agrupación: Siempre debes agrupar por el identificador único (c.id), nunca por el nombre de la empresa.
2. Ordenación: No uses alias para ordenar; usa la función de agregación original para asegurar la precisión matemática.



```sql
SELECT  c.company_name AS empresa,
        COUNT(t.id) AS num_transaccions,
CASE
    WHEN  COUNT(t.id) > 400 THEN 'Te MES de 400 transaccions'
    ELSE 'Te MENYS de 400 transaccions'
END AS tipus_client
FROM company c
JOIN transaction t ON c.id = t.company_id
WHERE declined = 0
GROUP BY empresa
ORDER BY num_transaccions DESC
;
```